TP 09 Mise en place d'un serveur Web/Ftp

Introduction

GSB a besoin d'un serveur qui fait deux choses :

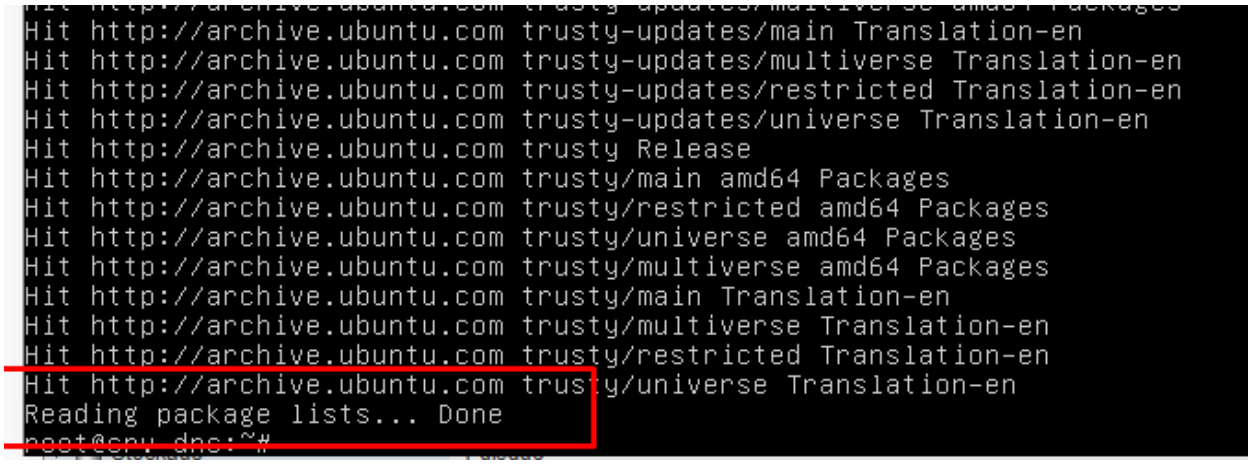
- Web : afficher des pages (Apache + PHP).
- FTP : envoyer et recevoir des fichiers (Pure-ftpd).

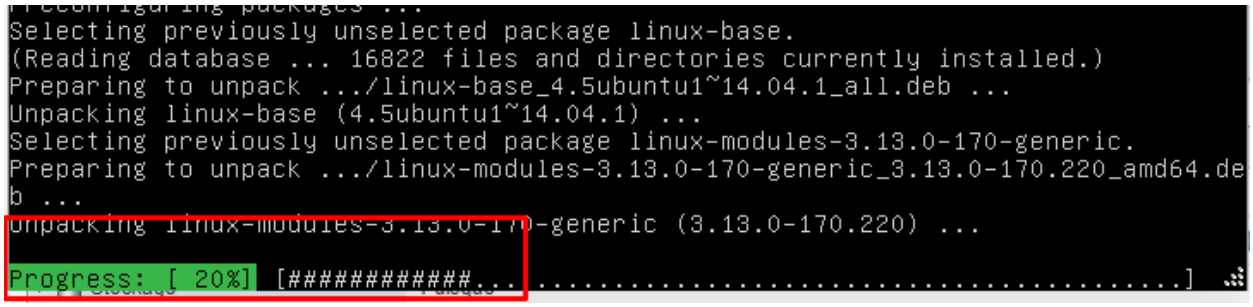
2 : Matériel

Element	Valeur
Machine	Ubuntu Light sur EXSI
Adresse IP	172.30.14.7
Version Ubuntu	
Poste de test	PC perso 172.30.14.1

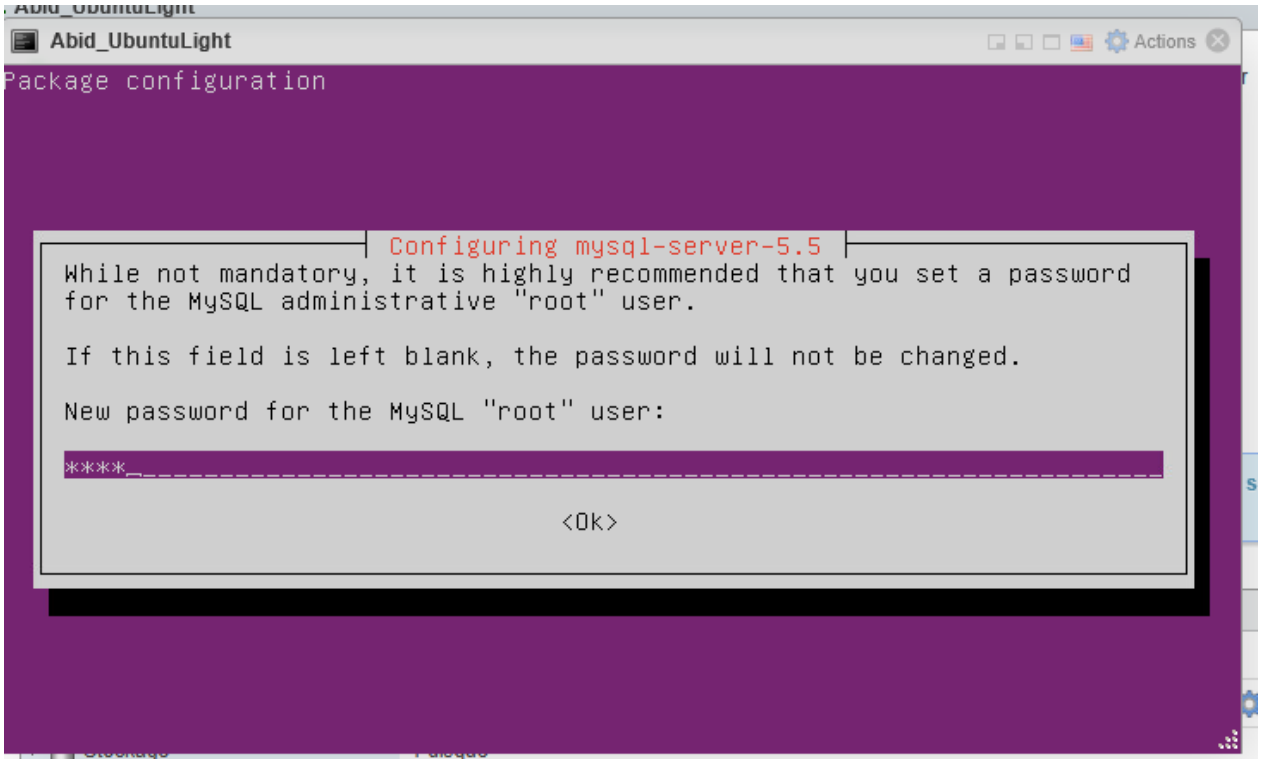
Installation du serveur Web

- Tout d'abord nous allons mettre à jour le système avec les commandes
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install ethtool

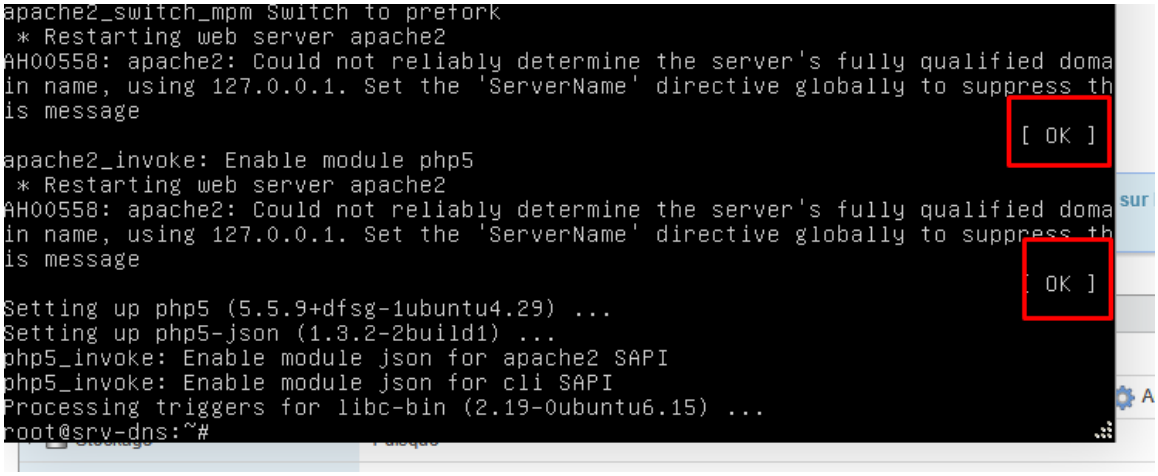




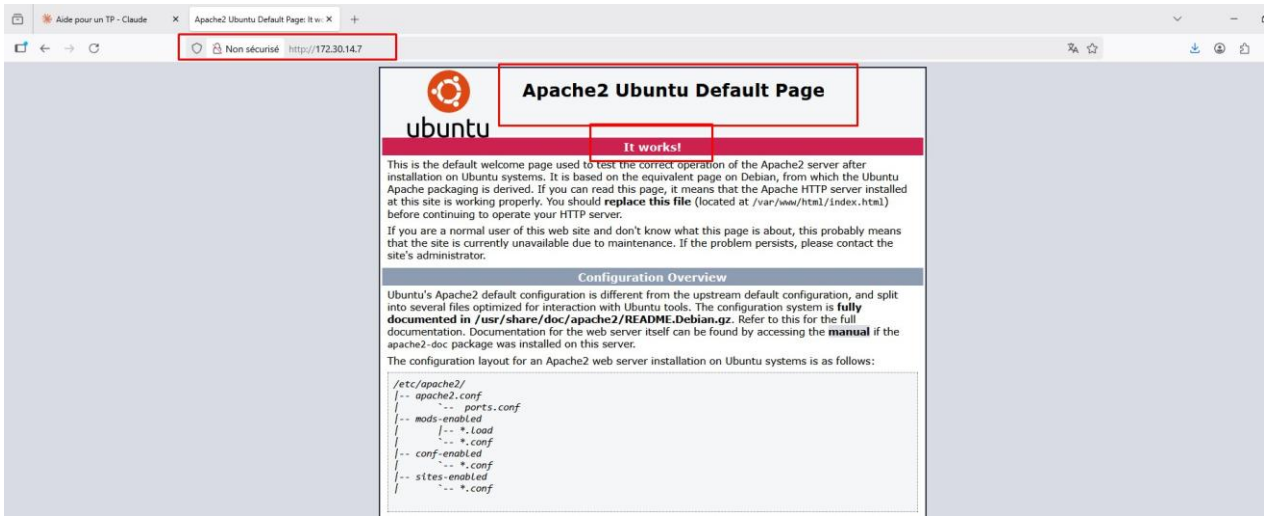
- Nous allons passer à l'installation d'Apache et PHP avec la commande:
- sudo apt-get install apache2 apache2-doc mysql-server php5 libapache2-mod-php5 php5-mysql



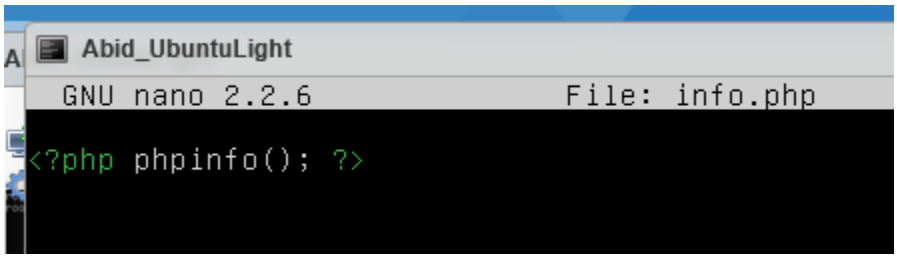
- On a bien installé Apache et PHP.



- Nous allons faire la test pour voir si l'apache fonctionne bien pour cela nous allons taper http://172.30.14.7 car c'est l'adresse Ip de ma VM.



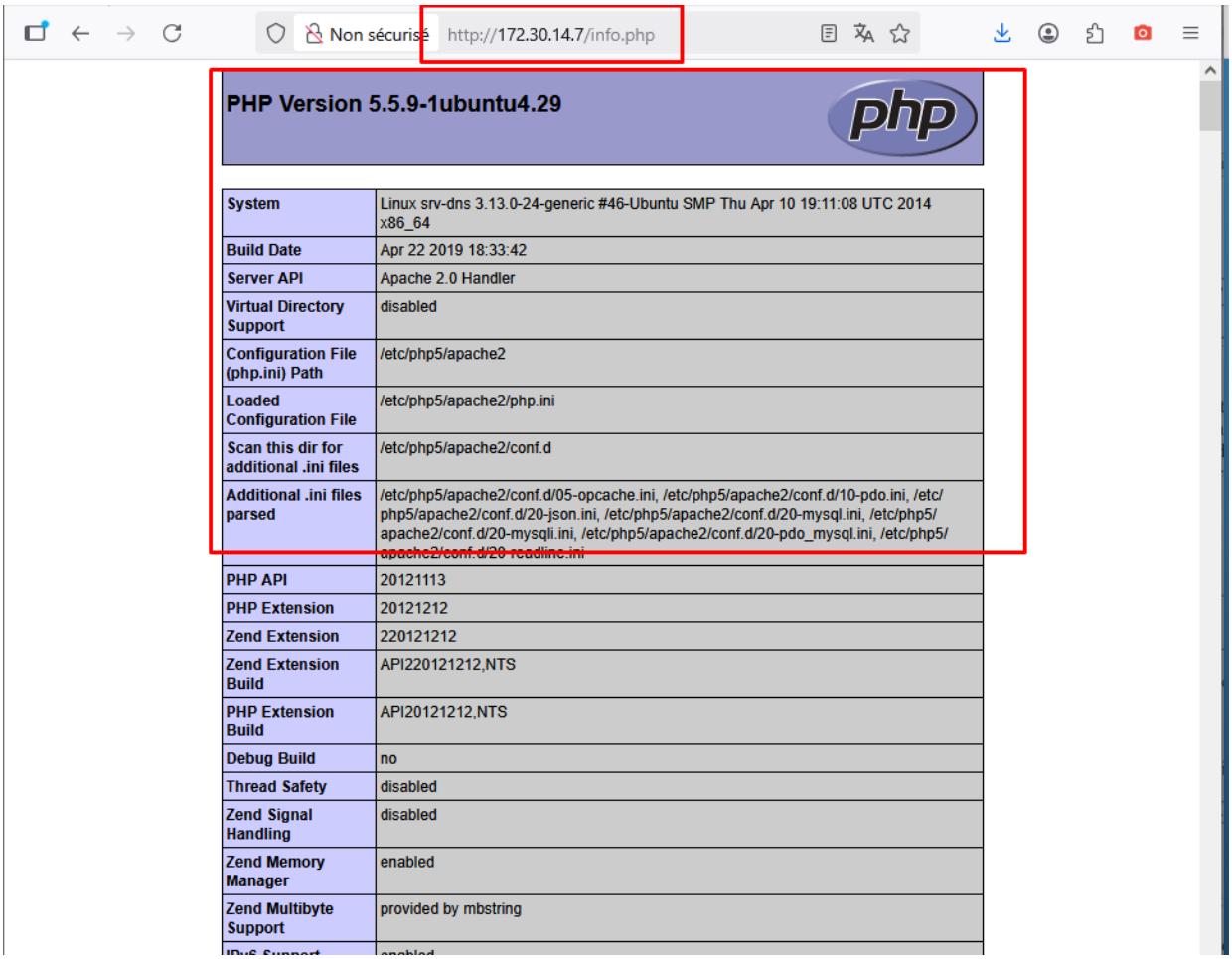
Test PHP:



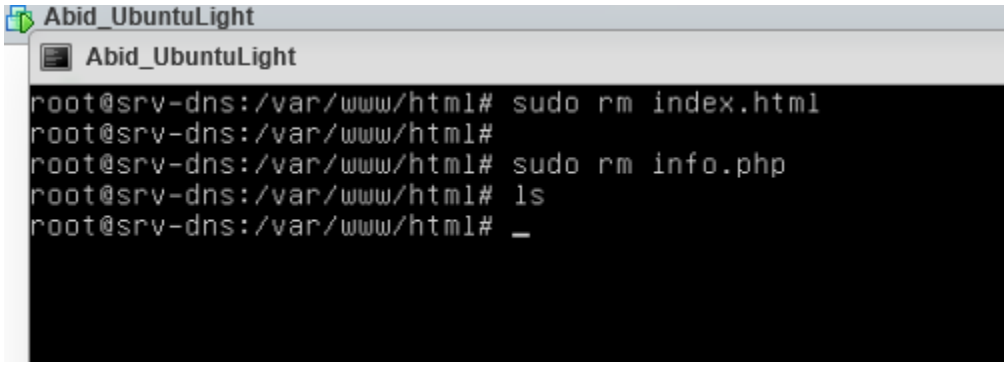
Nous allons redémarrer Apache.



Nous allons voir si info.php va bien s'afficher sur le navigateur.

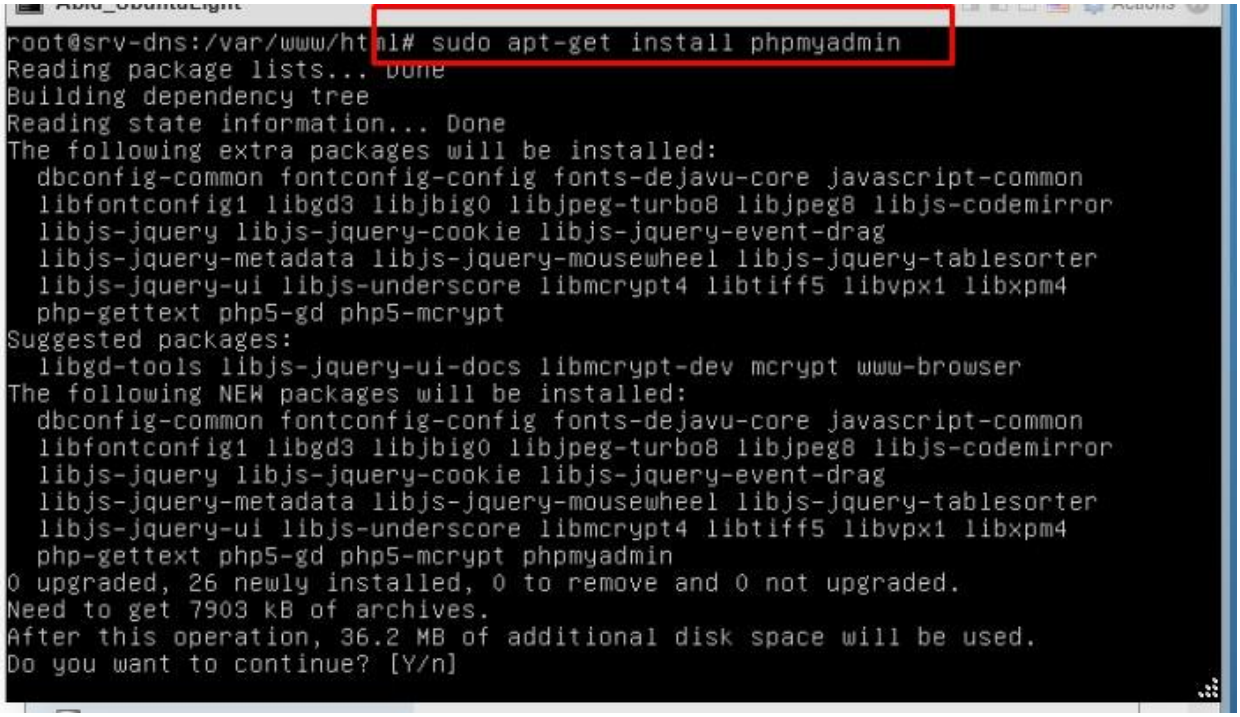


- Une fois les Tests OK nous allons supprimer les 2 fichier index.html et info.php.

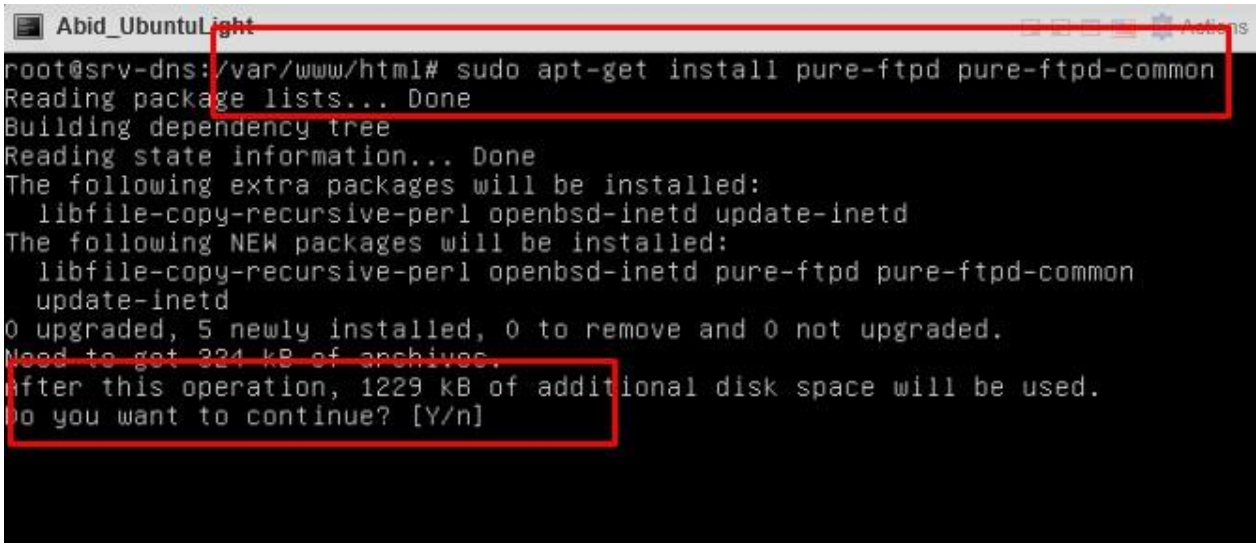


4. MySQL et phpMyAdmin

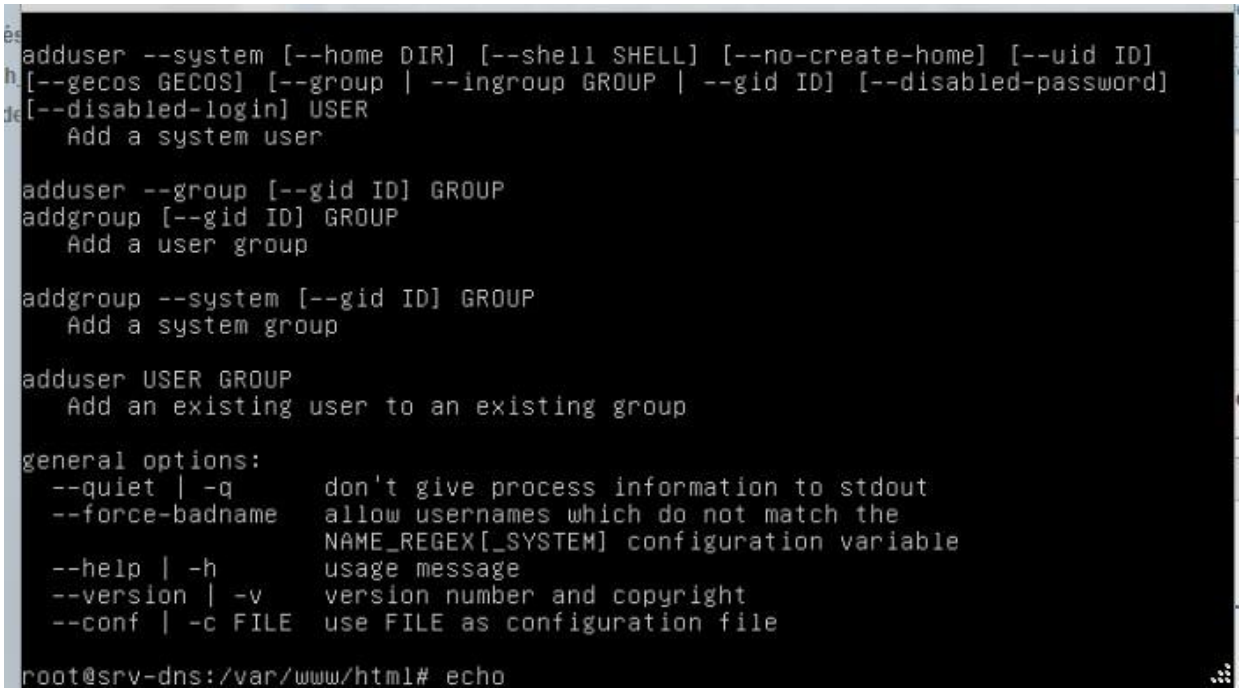
Nous allons aussi installer MYSQL et PhpMyAdmin.



Annexe 2 : Serveur FTP



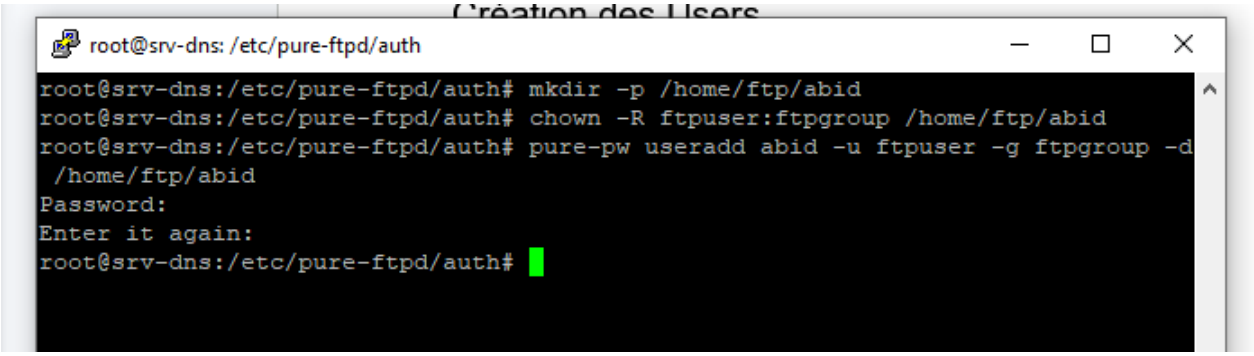
- Nous allons créer des groupes et des utilisateurs.



Activer les utilisateurs virtuels

```
root@srv-dns:~# cd /etc/pure-ftpd/auth/
root@srv-dns:/etc/pure-ftpd/auth# ln -s ../conf/PureDB 50puredb
root@srv-dns:/etc/pure-ftpd/auth#
```

Création des Users.

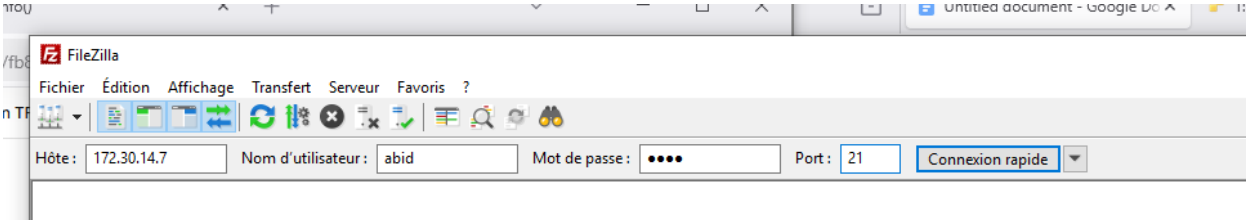


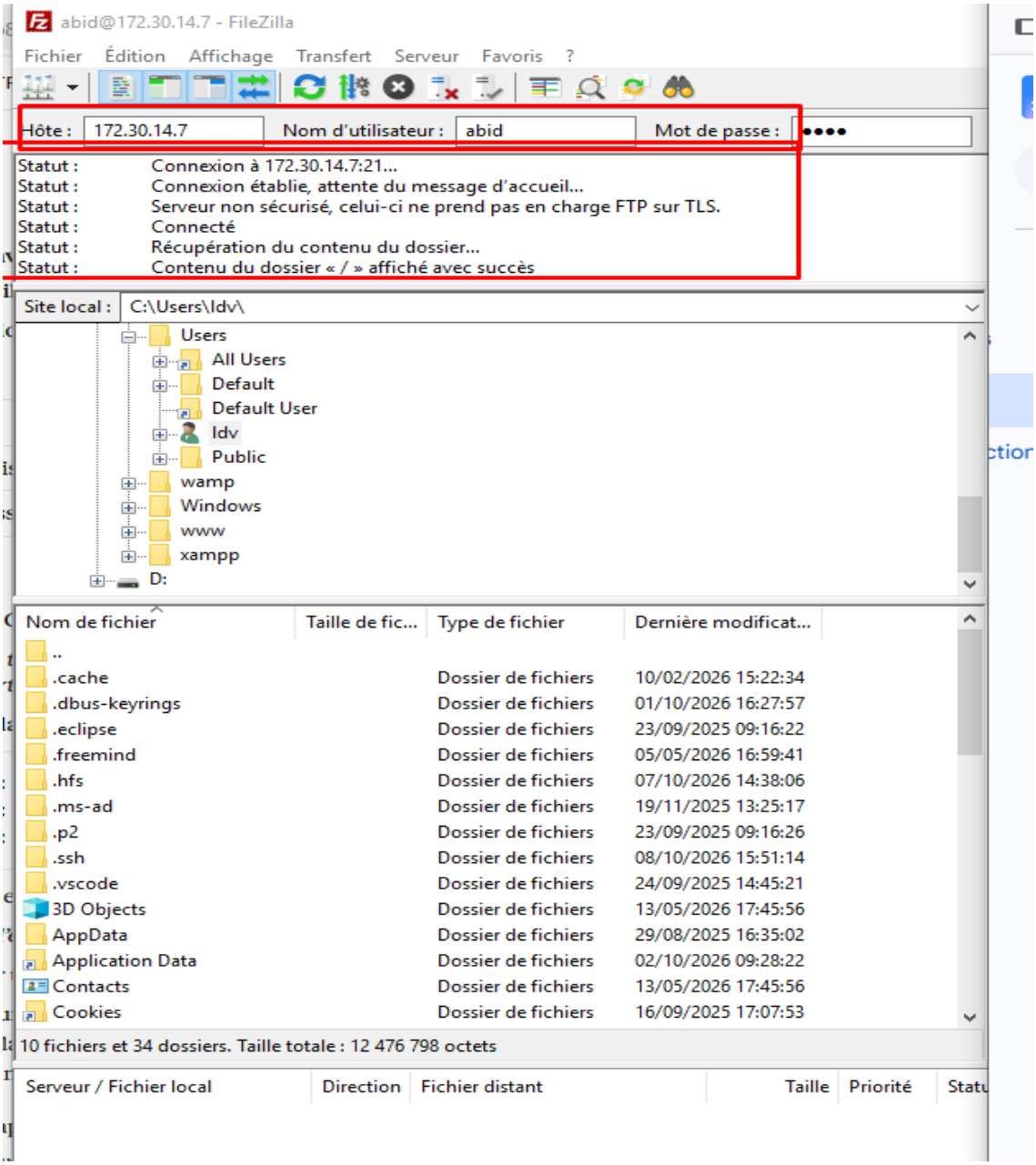
Creation de la Base

```
root@srv-dns:/etc/pure-ftpd/auth# pure-pw mkdb
root@srv-dns:/etc/pure-ftpd/auth# /etc/init.d/pure-ftpd restart
```

```
abid                    /home/ftp/abid/./
```

Test avec FILEZILLA:



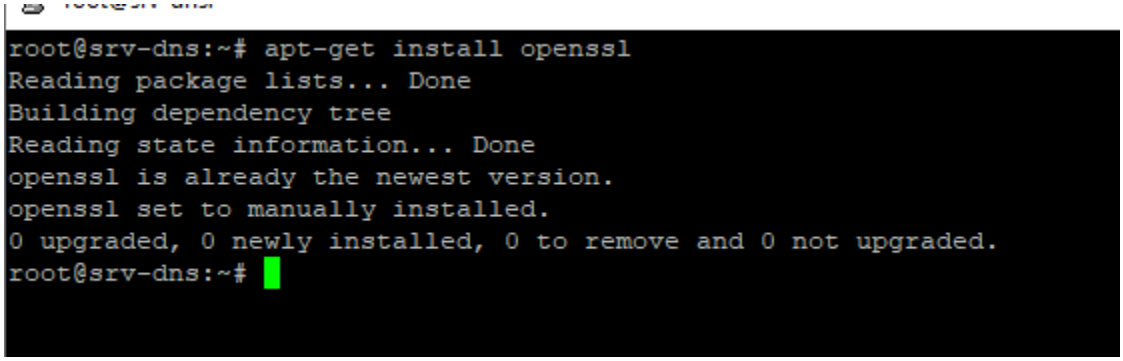


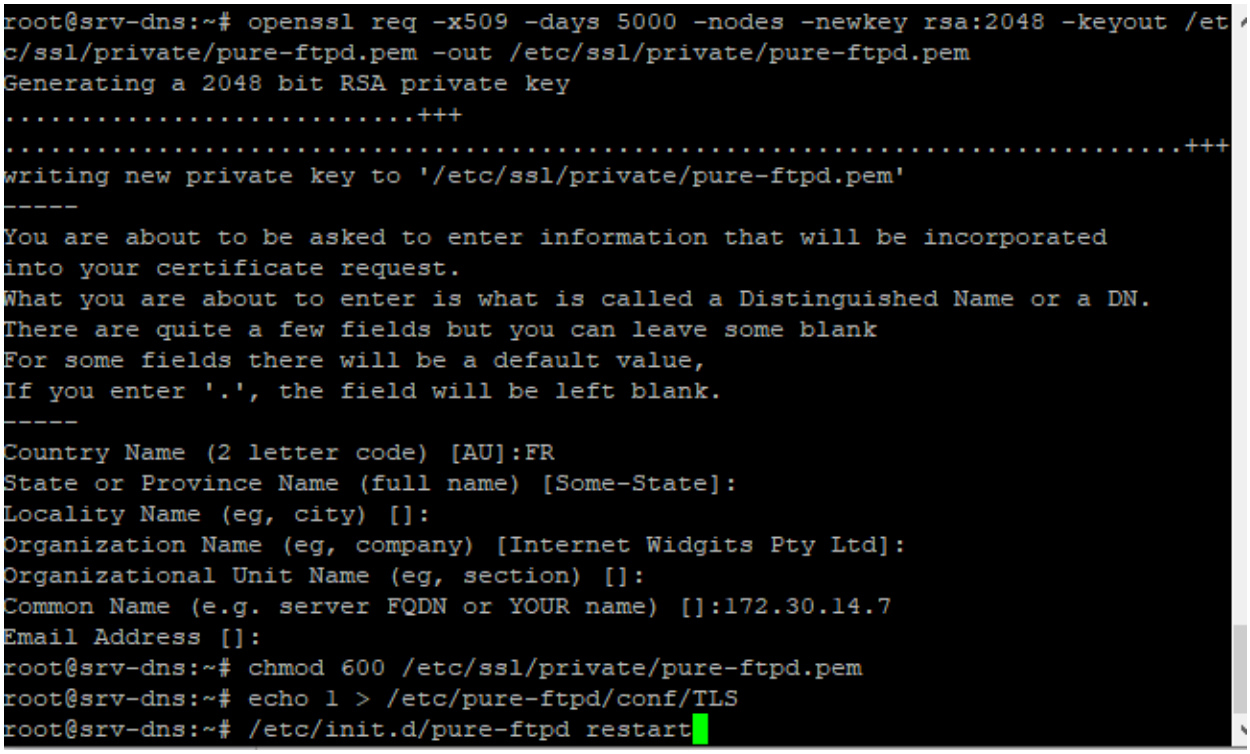
Partie 3 : Sécurisation du FTP

Le FTP normal n'est pas protégé. Le nom d'utilisateur et le mot de passe passent en clair sur le réseau. Quelqu'un qui écoute le réseau peut donc les lire.

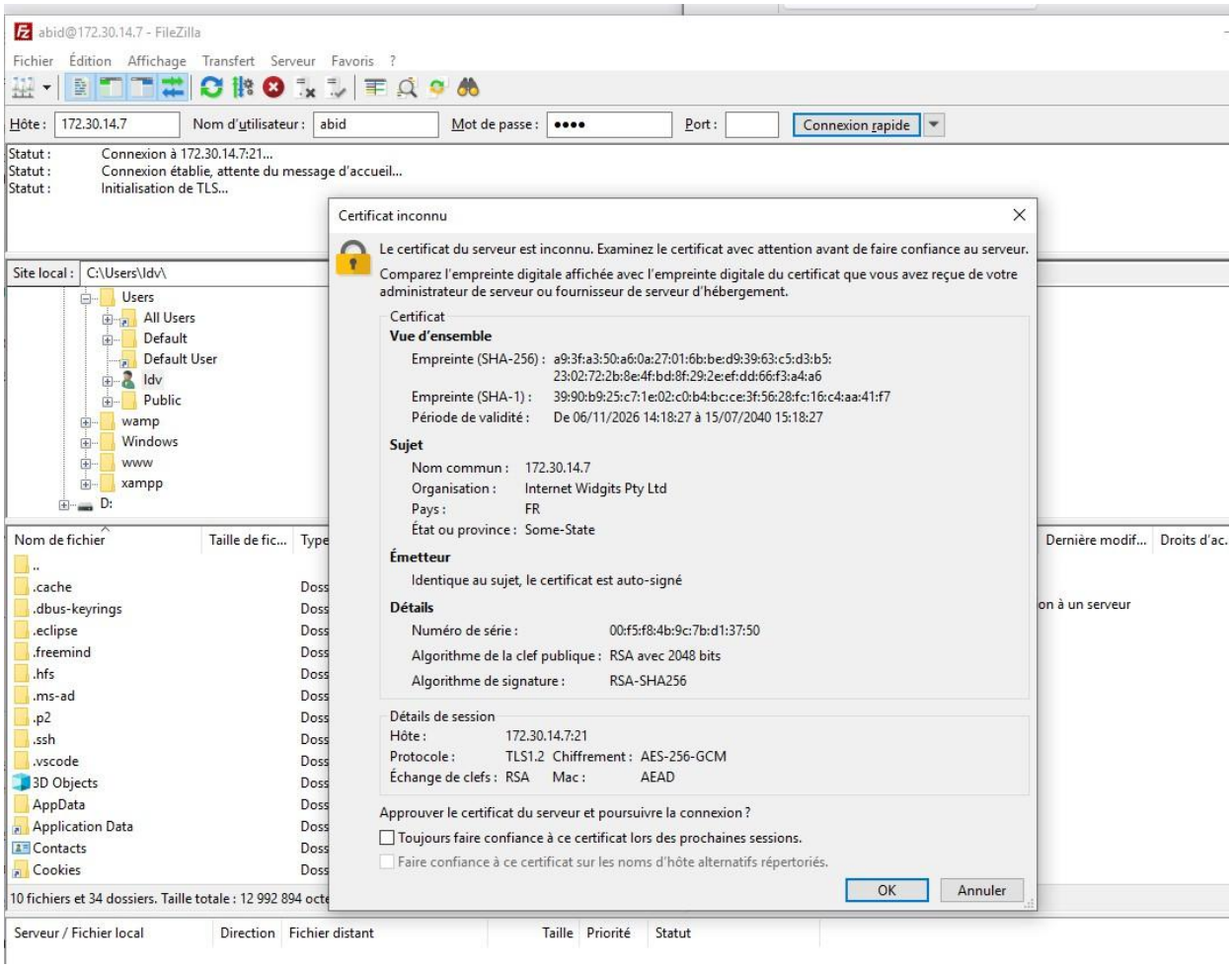
Pour éviter ça, j'ajoute le **TLS**. Le TLS chiffre la connexion : les données et le mot de passe deviennent illisibles pour les autres.

J'ai créé les dossiers pour les clés, le certificat j'ai aussi protéger le fichier.





Nous allons faire le test avec FileZilla.



Partie 4 : Sécurisation du Web

Le HTTP normal envoie tout **en clair** sur le réseau. Le **HTTPS** chiffre la connexion entre le navigateur et le serveur. Personne ne peut lire les échanges.

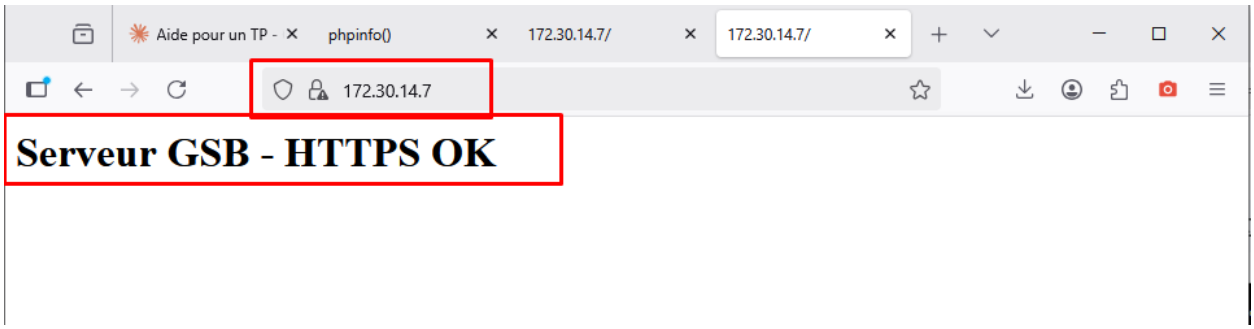
Ce que j'ai fait :

1. J'ai créé un **certificat auto-signé** avec OpenSSL (valable 365 jours), pour l'adresse `172.30.14.7`.
2. J'ai protégé la clé privée avec `chmod 440`.
3. J'ai activé le module SSL d'Apache avec `a2enmod ssl`.
4. J'ai créé un **VirtualHost sur le port 443** (`gsb-ssl.conf`) qui utilise le certificat et la clé.
5. J'ai activé le site avec `a2ensite gsb-ssl`, puis rechargé Apache.

```
root@srv-dns:~# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /
crt -keyout /etc/ssl/private/gsb.key
Generating a 2048 bit RSA private key
.....................................................+++
.....................................................
Writing new private key to '/etc/ssl/private/gsb.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be in
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
String is too long, it needs to be less than  2 bytes long
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:172.30.14.7
Email Address []:
root@srv-dns:~#
```

```
root@srv-dns: ~
  GNU nano 2.2.6   File: /etc/apache2/sites-available/gsb-ssl.
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/html
  ServerName 172.30.14.7
  ServerSignature Off
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_gsb.log
  LogLevel info
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_gsb.log combined
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/gsb.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/gsb.key
</VirtualHost>
```

Test:



Partie 5 : Redirection HTTP vers HTTPS

```
 GNU nano 2.2.6  File: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf Modified

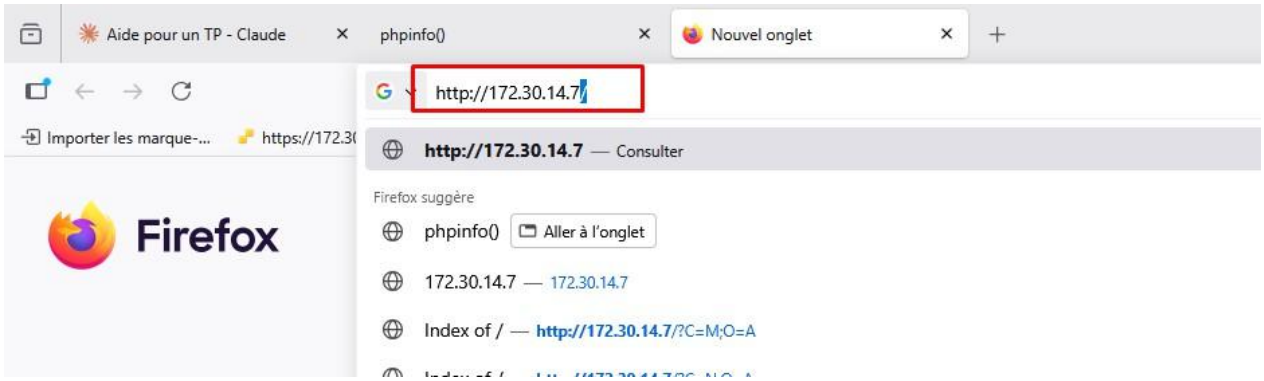
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port t$
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html
        Redirect permanent / https://172.30.14.7/

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
```

Nous allons faire le test en tapant http://172.30.314.7 si il nous regirige vers le https.



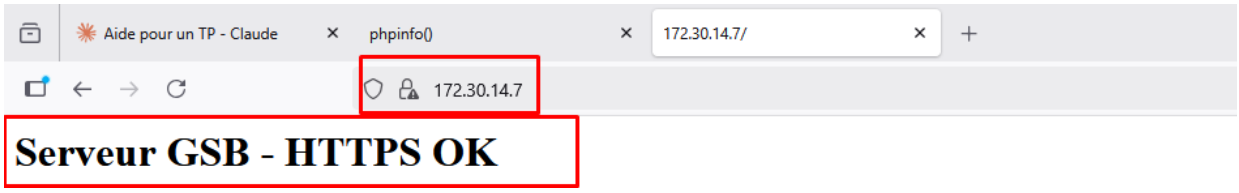
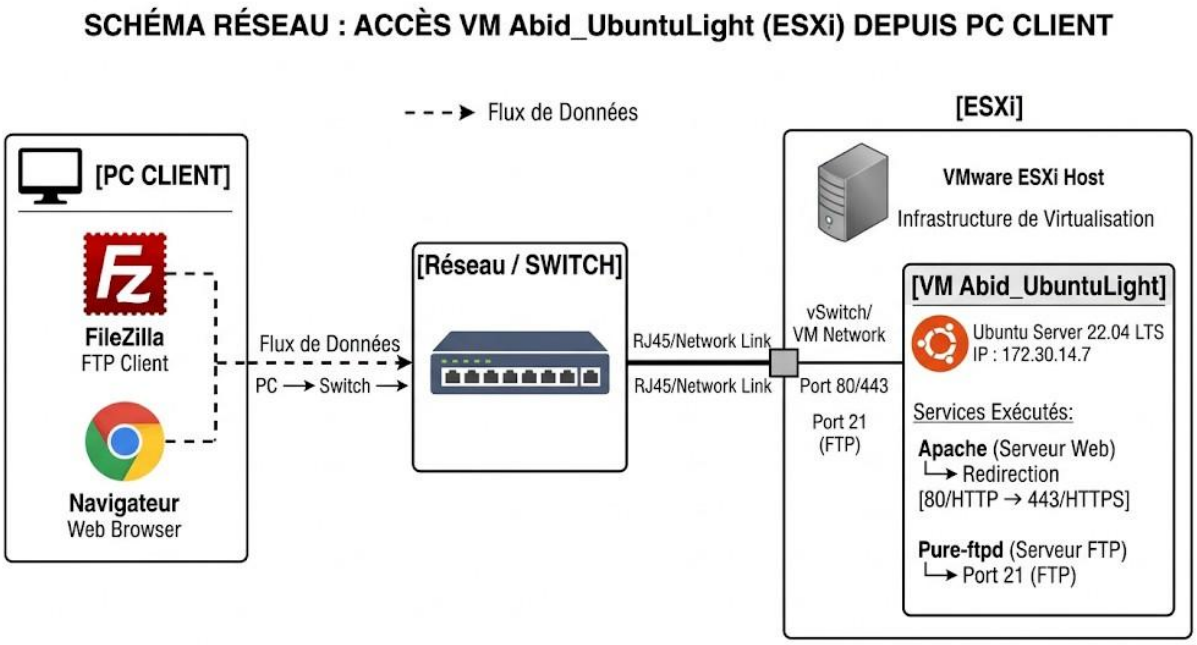


Schéma Réseau.



10. Conclusion

Le serveur Web/FTP fonctionne : le web répond en HTTPS, le HTTP est redirigé, et le FTP est chiffré avec TLS. Tous les tests sont réussis.